2026–2027 年格致中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次方程 $x^2-nx+5=0$ 的两个实根分别为 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，则实数 n 的值为_____.

【解析】

- $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{n}{5}=1$，所以 $n=5$.

4. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid |x|\geqslant 2\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cup\bar{B}=$_____.

【解析】

- 由题意得集合 $A=\{x\mid x\geqslant 2$ 或$x\leqslant -2\}$，
- 因为 $x^2+1\geqslant 1$，所以集合 $B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，所以 $\bar{B}=\{x\mid x<1\}$，
- 则 $A\cup\bar{B}=\{x\mid x\geqslant 2$ 或$x<1\}$.

5. 若 $x>2$，则 $4x+\dfrac{1}{x-2}$ 的最小值为_____.

【答案】 12

6. 已知关于 x 不等式组 $\begin{cases}(3x-2)(2x+3)\leqslant 0\\ x-a<0\end{cases}$ 没有实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}-\dfrac{3}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{2}{3}\\ x<a\end{cases}$ 无解，所以 $a\leqslant -\dfrac{3}{2}$.

7. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $x^2-8x+20=(x-4)^2+4\geqslant 4>0$，所以 $mx^2-mx-1<0$，
- 当 $m=0$ 时，$mx^2-mx-1=-1<0$，不等式成立；
- 设 $y=mx^2-mx-1$，当 $m\neq 0$ 时函数 y 为二次函数，y 要恒小于 0，
- 抛物线开口向下且与 x 轴没有交点，即 $m<0$ 且 $\Delta<0$，得 $-4<m\leqslant 0$，
- 故实数 m 的取值范围为 $(-4,0]$.

8. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x+b}>0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx+1}{ax+1}<1$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{ax-1}{x+b}>0$ 等价于 $(ax-1)(x+b)>0$，即 $ax^2+(ab-1)x-b>0$，
- 所以 -1 和 2 为方程 $ax^2+(ab-1)x-b=0$ 的两根，且 $a<0$，
- 由韦达定理得 $\begin{cases}-1+2=-\dfrac{ab-1}{a}\\ -1\times 2=-\dfrac{b}{a}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=-1\\ b=-2\end{cases}$，
- 所以原不等式为 $\dfrac{-2x+1}{-x+1}<1\Rightarrow\dfrac{-2x+1}{-x+1}-1<0\Rightarrow\dfrac{-x}{-x+1}<0\Rightarrow\dfrac{x}{x-1}<0$，
- 即 $x(x+1)<0$，解得 $-1<x<0$，即不等式 $\dfrac{bx+1}{ax+1}<1$ 的解集为 $(-1,0)$.

9. 已知集合 $M=\{x\mid|x|\leqslant 2024,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，P 中元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}\\ a+c=2b\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

【解析】

- 由 $a+c=2b$，则 $a=2b-c$，代入 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}$，即 $\dfrac{1}{2b-c}=\dfrac{2}{c}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{2b-c}{bc}$，
- 整理得 $(2b-c)^2=bc$，展开得 $4b^2-5bc+c^2=0$，
- 解得 $b=\dfrac{c}{4}$ 或 $b=c$（由集合的互异性，舍去），代入 $a+c=2b$ 得 $a=-\dfrac{c}{2}$，
- 则 $P=\left\{-\dfrac{c}{2},\dfrac{c}{4},c\right\}\subseteq\{x\mid-2024\leqslant x\leqslant 2024,x\in\mathbb{Z}\}$，所以 c 为 4 的整数倍，
- 且不为 0，则共有 $\dfrac{2024}{4}\times 2=1012$ 个.

10. 已知正整数 $n\geqslant 2$，对集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 X，记 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$，其中 $x_1>x_2>\cdots>x_k$，定义一个运算“交替和”$S_X=x_1-x_2+x_3\cdots+(-1)^{k+1}x_k$. 例如：对于集合 $X=\{9,6,4,2,1\}$，$S_X=9-6+4-2+1=6$. 则当 $n=7$ 时，集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的所有子集的“交替和”的总和为_____.

【解析】

- 由题意得集合 $\{7\}$ 的“交替和”为 7.
- 集合 $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 的所有 2^7 个子集中，除去集合 $\{7\}$ 外，
- 还有 2^7-2 个非空子集，这 2^7-2 个非空子集中不含元素 7 的集合，
- 即 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 的非空子集，共有 2^6-1 个，设为 $A_i(i=1,2,\cdots,2^6-1)$；
- 则这 2^7-2 个非空子集中含元素 7 的集合，也共有 2^6-1 个，
- 这样的集合都可以看成相应地在每个不含 7 的集合中再加上元素 7 得到，
- 即 $A_i\cup\{7\}$.
- 对 $A_i(i=1,2,\cdots,2^6-1)$ 中的任意集合 A，记 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$，

- 则“交替和”$S_A = x_1 - x_2 + x_3 \cdots + (-1)^{k+1} x_k$，其中 $x_1 > x_2 > \cdots > x_k$，
- 由 $7 > x_1 > x_2 > \cdots > x_k$，
- 则集合 $A \cup \{7\}$ 的“交替和”为 $7 - [x_1 - x_2 + x_3 \cdots + (-1)^{k+1} x_k]$，
- 则集合 A 与集合 $A \cup \{7\}$ 的“交替和”之和为 7，下面举例说明：
- 如集合 $\{6,5,4,3,2,1\}$ 与集合 $\{7,6,5,4,3,2,1\}$，
- $\{6,5,4,3,2,1\}$ 的“交替和”为 $6-5+4-3+2-1=3$，
- $\{7,6,5,4,3,2,1\}$ 的“交替和”为
- $7-6+5-4+3-2+1=7-(6-5+4-3+2-1)=7-3$，
- 即集合 $\{6,5,4,3,2,1\}$ 与集合 $\{7,6,5,4,3,2,1\}$ 的“交替和”之和为 7.
- 综上，把这 2^7-2 个非空子集两两结组后分别计算每一组中“交替和”之和，
- 且每组中“交替和”之和都为 7，共有 2^6-1 组.
- 故集合 $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 所有“交替和”之和，
- 由各组之和再加集合 $\{7\}$ 的“交替和”7 即可，
- 综上所述，当 $n=7$ 时，集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的所有子集的所有“交替和”之和
- 为 $7 \times (2^6-1) + 7 = 448$.

二、选择题

11. 若 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是“$a^2>b^2$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

【解析】

- 由 $a<b<0 \Rightarrow -a>-b>0 \Rightarrow (-a)^2>(-b)^2 \Rightarrow a^2>b^2$，
- 因此由 $a<b<0$ 可以推出 $a^2>b^2$，
- 但是当 $a=1$，$b=0$ 时，显然 $a^2>b^2$ 成立，但是 $a<b<0$ 不成立，
- 因此由 $a^2>b^2$ 不一定能推出 $a<b<0$，
- 因此“$a<b<0$”是“$a^2>b^2$”的充分非必要条件. 故选 A.

12. 用反证法证明结论“a、b、c 至少有一个是正数”时，应假设（　）

A. a、b、c 都是正数　　B. a、b、c 都不是正数

C. a、b、c 至多有一个正数　　D. a、b、c 至多有两个正数

【答案】 B

13. “群”的概念由数学家伽罗瓦在 19 世纪 30 年代开创，群论虽起源于对代数多项式方程的研究，但在量子力学、晶体结构学等其他学科中也有十分广泛的应用.“群”的定义是：

设 G 为某种元素组成的一个非空集合，若在 G 内定义一个运算“$*$”，满足以下条件：

①任意 $a,b\in G$. 有 $a*b\in G$；

②如 $a,b,c\in G$，有 $(a*b)*c=a*(b*c)$；

③在 G 中有一个元素 e，对任意 $a\in G$，都有 $a*e=e*a=a$，称 e 为 G 的单位元；

④任意 $a\in G$，在 G 中存在唯一确定的 b，使 $a*b=b*a=e$，称 b 为 a 的逆元；

此时称 $(G,*)$ 为一个群.

例如实数集 $\mathbb{R}$ 和实数集上的加法运算“$+$”就构成一个群 $(\mathbb{R},+)$，其单位元是 0，每一个数的逆元是其相反数，那么下列说法中，错误的是(　　)

A. $G=\mathbb{Q}$，则 $(G,+)$ 为一个群

B. $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，$(G,+)$ 为一个群

C. $G=\{-1,1\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

D. $G=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

【解析】

A 选项： 有理数的和还是有理数，求和满足结合律，

- 设 $a\in\mathbb{Q}$，单位元为 e，则 $a+e=a$，故 $e=0$，
- 所以每一个数的相反数为其逆元，故 $(G,+)$ 为一个群，选项 A 正确；

B 选项： $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$ 中的任何两个数相加还是属于

- $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，求和满足结合律，
- 设 $\sqrt{2}x+\sqrt{3}y\in G,x,y\in\mathbb{Z}$，单位元为 e，
- 则 $\sqrt{2}x+\sqrt{3}y+e=\sqrt{2}x+\sqrt{3}y$，所以 $e=0$，
- 每一个数的相反数为其逆元，$(G,+)$ 为一个群，选项 B 正确；

C 选项： $G=\{-1,1\}$ 中的两个元素相乘，其积可能为 1 或 -1，又 $1\in G,-1\in G$，

- 设 $a\in G$，单位元为 e，则 $a\times e=a$，故 $e=1,1$ 的逆元为 $1,-1$ 的逆元为 -1，
- 所以 $(G,\times)$ 为一个群，选项 C 正确；

D 选项： 两个奇数相乘还是奇数，乘法满足结合率，

- 设 $a\in G$，单位元为 e，则 $a\times e=a$，故 $e=1$，
- 又 $3\in G$，故存在 $b\in G$，使得 $3b=1$，则 $b=\dfrac{1}{3}$，矛盾，
- 故 $(G,\times)$ 不为一个群，选项 D 错误.
- 故选 D.

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

【解析】

- 因为不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，
- 所以 $0\leqslant x^2+bx+a\leqslant c-x$ 在 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ 上成立，
- 假设 $x_1=m$，$x_2=m+1$，$x_3=n$，
- 则 $c-n=0=n^2+bn+a$，由 x_3 为一个独立的数得出，
- 所以 $n=c$，且 $m+1$ 与 n 为方程 $x^2+bx+a=0$ 的两个根，
- 因为 $x_3>x_2>x_1>0$，所以 $-b=m+n+1=m+c+1$，$a=mn+n=mc+c$，
- 所以 $b=-m-c-1$，
- 且点 $(x_1,x_1^2+bx_1+a)$ 为 $y=x^2+bx+a$ 与 $y=c-x$ 的左交点，
- 所以 $m^2+bm+a=c-m$ 且 $b=-m-c-1$，$a=mc+c$，
- 故 $m^2+bm+a=m^2-m^2-mc-m+mc+c=c-m$，所以 $c-m=c-m$ 恒成立，
- 所以不论 a、b、c 取何值，$x_2-x_1=1$ 恒成立，
- 即存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$，
- 故选项 A、B、C 错误，选项 D 正确. 故选 D.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=(a-1)x^2-ax+1$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，求实数 a 的值；

(2) 当 $a>1$ 时，解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$.

【解析】

(1) 因为不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，

- 所以不等式对应的方程 $(a-1)x^2-ax+1=0$ 的两根分别为 $\dfrac{1}{3}$、1，
- 由根与系数的关系得 $\begin{cases}1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{a}{a-1}\\ 1\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{a-1}\end{cases}$，解得 $a=4$；

(2) 不等式 $(a-1)x^2-ax+1\geqslant 0$（$a>1$）可化为 $(x-1)[(a-1)x-1]\geqslant 0$，

- 不等式对应方程的两根为 $x_1=1$，$x_2=\dfrac{1}{a-1}$，
- ①当 $\dfrac{1}{a-1}=1$，即 $a=2$ 时，不等式为 $(x-1)^2\geqslant 0$，解集为 $\mathbb{R}$；
- ②当 $\dfrac{1}{a-1}>1$，即 $1<a<2$ 时，解不等式得 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant\dfrac{1}{a-1}$；
- ③当 $\dfrac{1}{a-1}<1$，即 $a>2$ 时，解不等式得 $x\leqslant\dfrac{1}{a-1}$ 或 $x\geqslant 1$；
- 综上，$a=2$ 时，不等式的解集为 $\mathbb{R}$，
- $1<a<2$ 时，不等式的解集为 $(-\infty,1]\cup\left[\dfrac{1}{a-1},+\infty\right)$，
- $a>2$ 时，不等式的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a-1}\right]\cup[1,+\infty)$.

16. 若集合 $A=\{x\mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

(1) 若 $m=0$，写出 $A\cup B$ 的子集个数；

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m=0$ 时，$B=\{1,-3\}$，

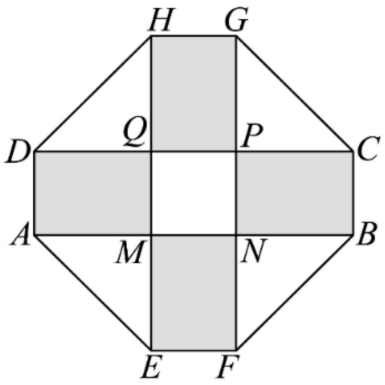
- 因为 $A=\{x\mid x^2+5x-6=0\}=\{-6,1\}$，
- 所以 $A\cup B=\{-6,-3,1\}$，集合元素个数为 3 个，
- 故 $A\cup B$ 的子集个数为 $2^3=8$.

(2) 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，

- $\Delta=4(m+1)^2-4(m^2-3)=8m+16$，
- 当 $\Delta<0$，即 $m<-2$ 时，$B=\varnothing$，符合题意，
- 当 $\Delta=0$，即 $m=-2$ 时，$B=\{1\}$，符合题意，
- 当 $\Delta>0$，即 $m>-2$ 时，若 $B\subseteq A$，则 $B=\{-6,1\}$，
- 即 $\begin{cases}-2(m+1)=-5\\ m^2-3=-6\end{cases}$，方程组无解，
- 综上所述，m 的取值范围为 $(-\infty,-2]$.

17. 2025 年上海奇迹花园国际艺术花展于 9 月 20 日正式启幕，本次花展首次实现沉浸 IP 展、花卉景观、跨界艺术、光影夜花园四展合一，为市民游客打造一个可游、可赏、可感的秋季治愈系童话世界. 某公园受此启发打算设计一个八边形活动区域，该区域的主体造型平面图是由两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形地域，十字形的面积为 200m^2. 计划在正方形 $MNPQ$ 上建一座花坛，造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；在四个相同的矩形（图中阴影部分）上铺

地砖，造价为 105 元/m^2；再在四个空角（图中四个三角形）上铺草坪，造价为 40 元/m^2. 设 AD 长为 $x\mathrm{m}$（$x>0$），总造价为 W 元，求：



(1) 设 DQ 长为 $y\mathrm{m}$（$y>0$），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) 如何设计 AD 可使总造价最低，并求出最低造价.

(3) 若总造价 W 不超过 69000 元，求 AD 长 x 的取值范围.

【解析】

(1) 设 DQ 长为 $y\mathrm{m}$，因为十字形区域面积为 $200\mathrm{m}^2$，

- 所以 $4xy+x^2=200$，解得 $y=\dfrac{200-x^2}{4x}=\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}$；……2 分
- 因为 $y>0$，所以 $x^2<200$，因为 $x>0$，所以 $0<x<10\sqrt{2}$……4 分

(2) 四个矩形地砖面积 $S_{\text{四个矩形}}=4xy=200-x^2$，

- 造价 $W_{\text{四个矩形}}=105(200-x^2)$；
- 四个三角形草坪面积 $S_{\text{三角形}}=4\times\dfrac{1}{2}y^2=2\left(\dfrac{50}{x}-\dfrac{x}{4}\right)^2=\dfrac{5000}{x^2}+\dfrac{x^2}{8}-50$，
- 造价 $W_{\text{三角形}}=40\left(\dfrac{5000}{x^2}+\dfrac{x^2}{8}-50\right)$；
- 正方形花坛面积 $S_{\text{正方形}}=x^2$，造价 $W_{\text{正方形}}=2100x^2$；
- 总造价 $W=W_{\text{四个矩形}}+W_{\text{三角形}}+W_{\text{正方形}}$
- $=105(200-x^2)+40\left(\dfrac{5000}{x^2}+\dfrac{x^2}{8}-50\right)+2100x^2$，
- 化简得 $W=2000x^2+19000+\dfrac{200000}{x^2}$（$0<x<10\sqrt{2}$）……6 分
- 因为 $2000x^2+\dfrac{200000}{x^2}\geqslant 40000$，
- 当且仅当 $x=\sqrt{10}$（在 x 范围中）时取等号，此时 $W=59000$ 元.
- 综上，当 AD 的长为 $\sqrt{10}$ 时，总造价最低，为 59000 元……8 分

(3) 由（2）得 $W=2000x^2+19000+\dfrac{200000}{x^2}$（$0<x<2\sqrt{10}$）.

- 总造价不超过 69000 元，即 $W=2000x^2+19000+\dfrac{200000}{x^2}\leqslant 69000$，
- 化简得 $x^2+\dfrac{100}{x^2}\leqslant 25$，……10 分
- 即 $(x^2)^2-25x^2+100=(x^2-20)(x^2-5)\leqslant 0$，即 $\sqrt{5}\leqslant x\leqslant 2\sqrt{5}$，
- 所以 AD 长 x 的取值范围 $[\sqrt{5},2\sqrt{5}]$……12 分

18. 设 a,b,c 为实数，集合 $S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$.

(1) 若 $a=1,b=3,c=2$，求集合 S；

(2) 若 $S=\{-2\}$，求 a,b,c 满足的条件；

(3) 设 $T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$，当 $ac\neq 0$ 时，如果 $\dfrac{1}{2}\in S$，$-2\in T$，且集合 S,T 均恰有两个元素，求三元数对 (a,b,c).

【解析】

(1) 若 $a=1,b=3,c=2$，

- 则方程 $(x+a)(x^2+bx+c)=0$ 为 $(x+1)(x^2+3x+2)=0$，
- 即 $(x+1)^2(x+2)=0$，解得 $x=-1$ 或 $x=-2$，所以 $S=\{-1,-2\}$；

(2) 由题意得 $-a\in S$，因为 $S=\{-2\}$，所以 -2 是方程 $x+a=0$ 的根，

- 即 $-2+a=0$，解得 $a=2$. 由 $S=\{-2\}$，集合 S 有且仅有一个元素，
- 即方程 $(x+a)(x^2+bx+c)=0$ 有且仅有一个根，

① 若 -2 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的根，

- 则 $\Delta=b^2-4c=0$，且 $-\dfrac{b}{2}=-2$，解得 $b=4,c=4$；

② 若 -2 不是方程 $x^2+bx+c=0$ 的根，则方程 $x^2+bx+c=0$ 无实数根，

- 则 $\Delta=b^2-4c<0$，
- 综上所述，$\begin{cases}a=2\\b=4\\c=4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=2\\b^2-4c<0\end{cases}$.

(3) $S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$，

- $T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$，
- 由题意得 $a\neq 0$ 且 $c\neq 0$，则 $-a\in S,-\dfrac{1}{a}\in T$，
- 且方程 $x^2+bx+c=0$ 与 $cx^2+bx+1=0$ 有相同的判别式 $\Delta=b^2-4c$，
- 即两方程根的个数相同. 由集合 S,T 均恰有两个元素，则 $\Delta=b^2-4c\geqslant 0$.

- $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$,
- 因为 $\frac{1}{2}\in S$，所以 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x+a=0$ 或 $x^2+bx+c=0$ 的根.
- $T=\{x\mid(ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$,
- 由 $-\frac{1}{a}\in T$，且 $-2\in T$，则 -2 是方程 $ax+1=0$ 或 $cx^2+bx+1=0$ 的根.

① 当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{2}$ 是方程 $x+a=0$ 的根，$-a=\frac{1}{2}\in S$，则 $-\frac{1}{a}=2\in T$,

- 又 $-2\in T$，则 $T=\{-2,2\}$,
- 由 $T=\left\{x\mid\left(-\frac{1}{2}x+1\right)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\right\}$,
- 则 -2 是方程 $cx^2+bx+1=0$ 的根，则 $4c-2b+1=0$.

(i) 若 $\Delta=b^2-4c=0$，联立 $\begin{cases}4c-2b+1=0\\b^2-4c=0\end{cases}$ 解得 $b=1,c=\frac{1}{4}$.

- 验证：当 $a=-\frac{1}{2},b=1,c=\frac{1}{4}$ 时,
- $S=\left\{x\mid\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)=0,x\in\mathbb{R}\right\}=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$,
- $T=\left\{x\mid\left(-\frac{1}{2}x+1\right)\left(\frac{1}{4}x^2+x+1\right)=0,x\in\mathbb{R}\right\}=\{-2,2\}$，满足题意;

(ii) 若 $\Delta=b^2-4c>0$，方程 $cx^2+bx+1=0$ 有两个不相等的实数根,

- 又 $T=\{-2,2\}$，则方程 $cx^2+bx+1=0$ 的两根必为 -2 和 2.
- 由韦达定理得 $\begin{cases}-2+2=-\frac{b}{c}\\-2\times2=\frac{1}{c}\end{cases}$，解得 $b=0,c=-\frac{1}{4}$;
- 验证：当 $a=-\frac{1}{2},b=0,c=-\frac{1}{4}$ 时,
- $S=\left\{x\mid\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x^2-\frac{1}{4}\right)=0,x\in\mathbb{R}\right\}=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$,
- $T=\left\{x\mid\left(-\frac{1}{2}x+1\right)\left(-\frac{1}{4}x^2+1\right)=0,x\in\mathbb{R}\right\}=\{-2,2\}$，满足题意;

② 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$-\frac{1}{a}=-2$，即 -2 是方程 $ax+1=0$ 的根,

- 则 $-a=-\frac{1}{2}\in S$，又 $\frac{1}{2}\in S$，则 $S=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$,
- $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$,
- 则 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的根，则 $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}b+c=0$，即 $4c+2b+1=0$;

(i) 若 $\Delta=b^2-4c=0$，联立 $\begin{cases}4c+2b+1=0\\b^2-4c=0\end{cases}$ 解得 $b=-1,c=\frac{1}{4}$.

- 验证：当 $a=\frac{1}{2}, b=-1, c=\frac{1}{4}$ 时，
- $S=\left\{x \mid \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)=0, x \in \mathbb{R}\right\}=\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$，
- $T=\left\{x \mid \left(\frac{1}{2}x+1\right)\left(\frac{1}{4}x^2-x+1\right)=0, x \in \mathbb{R}\right\}=\{-2,2\}$，满足题意；

(ii) 若 $\Delta=b^2-4c>0$，方程 $x^2+bx+c=0$ 有两不等的实数根，

- 又 $S=\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$，则方程 $x^2+bx+c=0$ 的两根必为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$.
- 由韦达定理得 $\begin{cases}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=-b \\ -\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=c\end{cases}$，解得 $b=0, c=-\frac{1}{4}$；
- 验证：当 $a=\frac{1}{2}, b=0, c=-\frac{1}{4}$ 时，
- $S=\left\{x \mid \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x^2-\frac{1}{4}\right)=0, x \in \mathbb{R}\right\}=\left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$，
- $T=\left\{x \mid \left(\frac{1}{2}x+1\right)\left(-\frac{1}{4}x^2+1\right)=0, x \in \mathbb{R}\right\}=\{-2,2\}$，满足题意；

③ 当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 时，则 $\frac{1}{2}$ 不是方程 $x+a=0$ 的根，

- -2 也不是方程 $ax+1=0$ 的根.
- 由 $\frac{1}{2} \in S, -2 \in T$，则 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x^2+bx+c=0$ 的两实数根，
- 且 -2 是方程 $cx^2+bx+1=0$ 的根，则有 $\begin{cases}\frac{1}{4}+\frac{1}{2}b+c=0 \\ 4c-2b+1=0\end{cases}$，
- 解得 $b=0, c=-\frac{1}{4}$.
- 验证：当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq \frac{1}{2}, b=0, c=-\frac{1}{4}$ 时，有 $-a \neq \frac{1}{2}, -a \neq -\frac{1}{2}$.
- $S=\left\{x \mid (x+a)\left(x^2-\frac{1}{4}\right)=0, x \in \mathbb{R}\right\}=\left\{-a, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$ 有三个元素，
- 故不满足题意；
- 综上所述，满足题意的所有三元数对 (a, b, c) 有
- $\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right)$，$\left(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right)$，$\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{4}\right)$，$\left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right)$.